

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Universidad Estatal a Distancia</b><br/><b>Vicerrectoría Académica</b><br/><b>Escuela de Ciencias Exactas y Naturales</b><br/><b>Cátedra TIC e Ingeniería</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## **Tema 3: Programación lineal**

### **Subtemas**

- Ejemplos de prototipo
- El modelo de programación lineal
- Supuestos de programación lineal
- Formulación y resolución de modelos de programación lineal en una hoja de cálculo.
- Formulación de modelos de programación lineal muy grandes.

**Ejercicios de autoevaluación del Tema 3.**

Para maximizar la ganancia al liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior, los grandes almacenes lanzan dos ofertas irresistibles: "Super Combo" y "Mega Pack". El "Super Combo" comprende un lote que incluye una camisa y un pantalón, vendido a 30 dólares; mientras que el "Mega Pack" consiste en un lote con tres camisas y un pantalón, vendido a 50 dólares. Sin embargo, hay restricciones sobre la cantidad mínima de lotes que se deben ofrecer: al menos 20 lotes del "Super Combo" y al menos 10 lotes del "Mega Pack". ¿Cuántos lotes de cada tipo se deben vender para maximizar la ganancia?

- a) Para facilitar el análisis y la simplificación del problema, se debe crear una tabla que resuma los aspectos clave. Esta tabla nos permitirá visualizar de manera organizada la información relevante sobre las dos ofertas disponibles, los precios de venta, las cantidades mínimas requeridas, el inventario inicial y la ganancia por lote. De esta manera, podremos tener una visión clara y concisa de los elementos fundamentales del problema, lo que nos ayuda a tomar decisiones informadas para maximizar la ganancia total en la liquidación de inventario.
- b) Generar un diagrama de ideas para visualizar y comprender el problema, facilitando su solución.
- c) Emplee el método gráfico para determinar todas las soluciones en los vértices de este modelo, clasificando cada uno como factible o no factible y etiquetándolos en consecuencia.
- d) Calcule el valor de la función objetivo para cada una de las soluciones en los puntos vértice factibles (FEV).

### Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del Tema 3

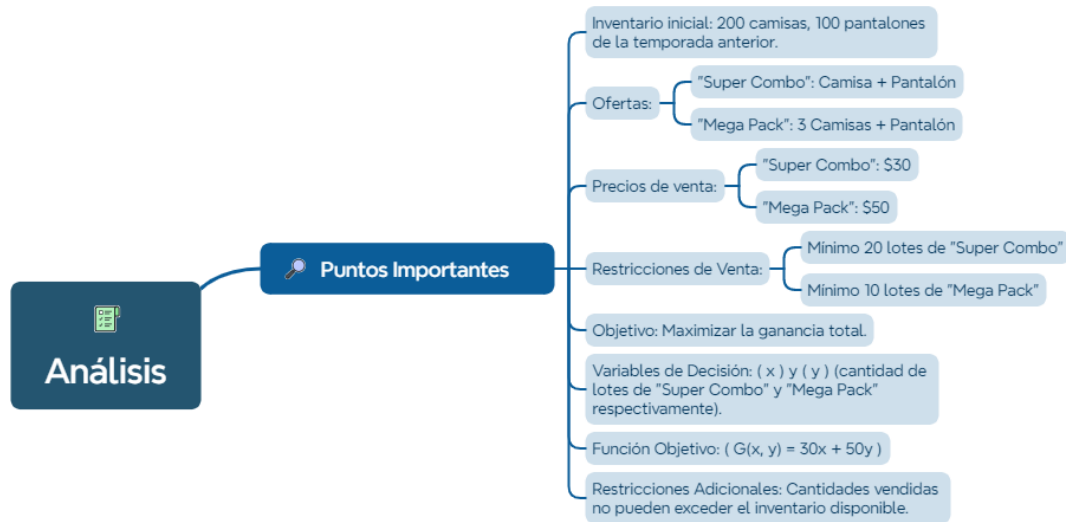
a) Tabla del problema

| Proceso    | Tiempo de producción por lote, horas |           | Liquidación |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
|            | Producto                             |           |             |
|            | Super Combo                          | Mega Pack |             |
| Camisas    | 1                                    | 3         | 200         |
| Pantalones | 1                                    | 1         | 100         |
| Ganancia   | \$30                                 | \$50      |             |

Restricciones

| Planta            | Tiempo de producción por lote, horas |                 |                       |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                   | Producto                             |                 |                       |
|                   | Producto 1 = X1                      | Producto 2 = X2 |                       |
| Restricción 1     | $X1 + 3 X2 \leq 200$                 |                 |                       |
| Restricción 2     | $X1 + X2 \leq 100$                   |                 |                       |
| Restricción 3     | $X1 \geq 20$                         |                 |                       |
| Restricción 4     | $X2 \geq 10$                         |                 |                       |
| Utilidad por lote | $30X1 + 50 X2$                       |                 | ← Función<br>Objetivo |

## b) Diagrama de Ideas



## c) Método Gráfico

**Función Objetivo**

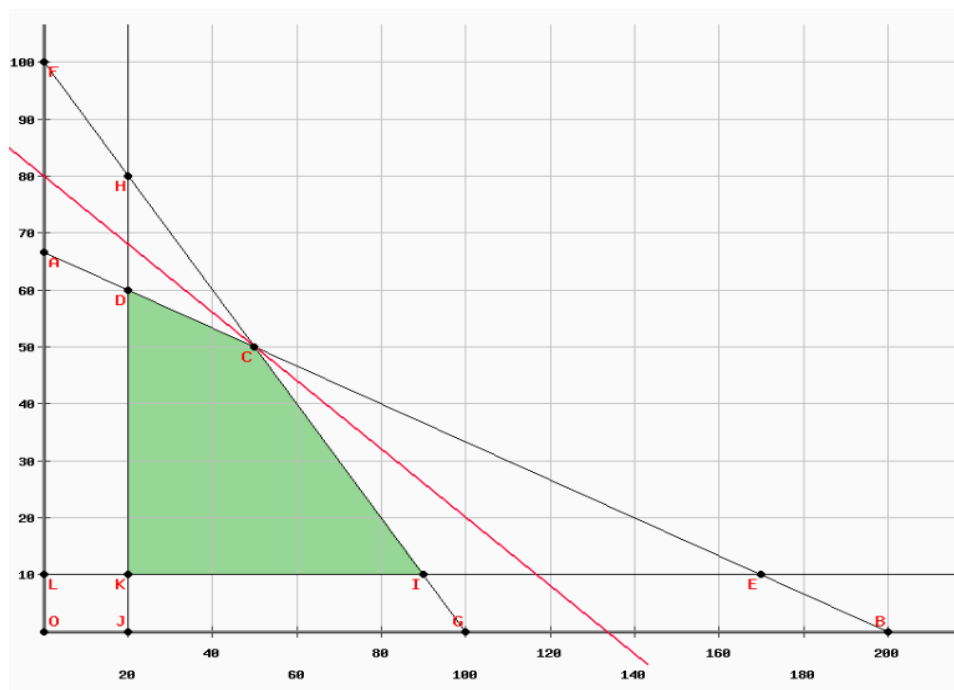
- Maximizar:  $Z = 30X_1 + 50X_2$

**Sujeto a:**

- Restricción 1:  $X_1 + 3X_2 \leq 200$
- Restricción 2:  $X_1 + X_2 \leq 100$
- Restricción 3:  $X_1 \geq 20$
- Restricción 4:  $X_2 \geq 10$
- $X_1, X_2 \geq 0$

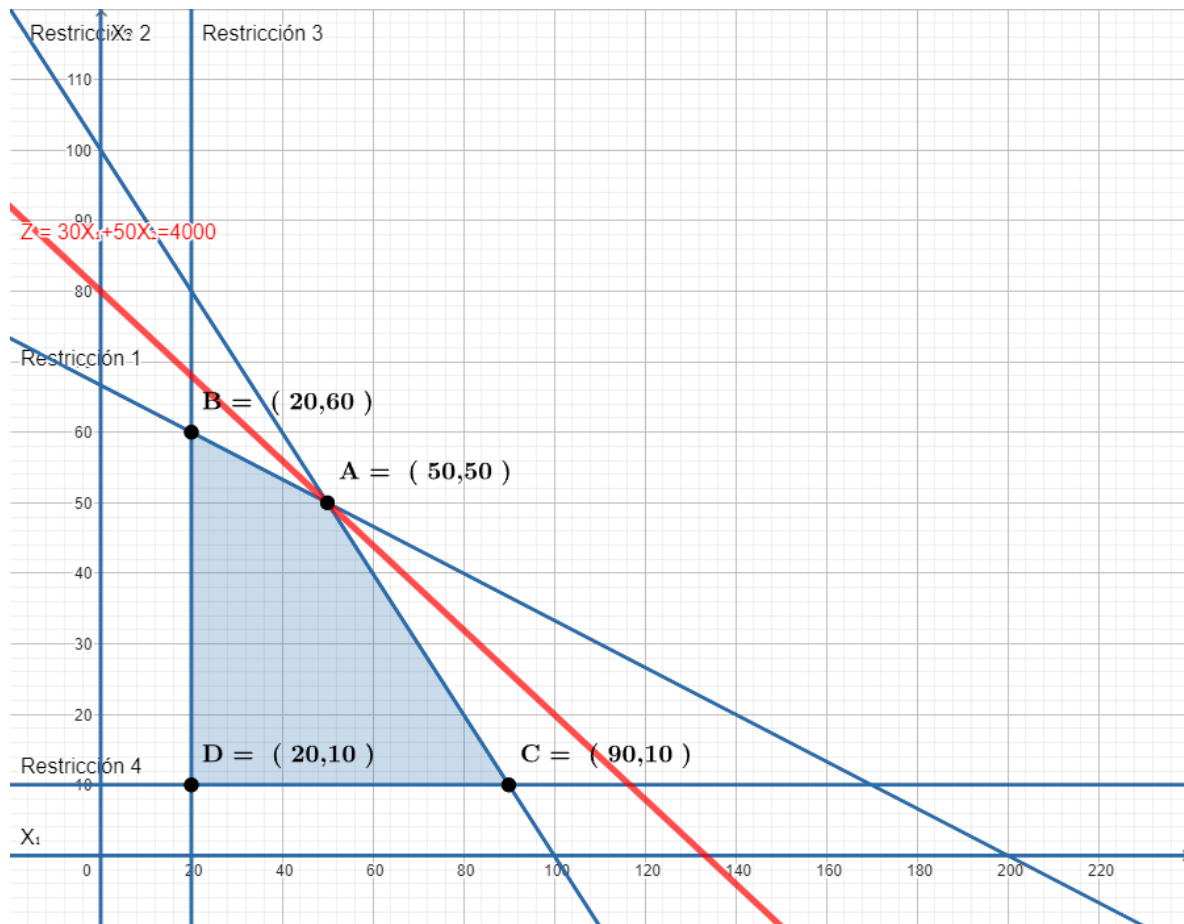
**Todos los puntos calculados**

| Punto | Coordenada X (X1) | Coordenada Y (X2) | Valor de la función objetivo (Z) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| O     | 0                 | 0                 | 0                                |
| A     | 0                 | 66.666666666667   | 3333.3333333333                  |
| B     | 200               | 0                 | 6000                             |
| C     | 50                | 50                | 4000                             |
| D     | 20                | 60                | 3600                             |
| E     | 170               | 10                | 5600                             |
| F     | 0                 | 100               | 5000                             |
| G     | 100               | 0                 | 3000                             |
| H     | 20                | 80                | 4600                             |
| I     | 90                | 10                | 3200                             |
| J     | 20                | 0                 | 600                              |
| K     | 20                | 10                | 1100                             |
| L     | 0                 | 10                | 500                              |

**Gráfico**

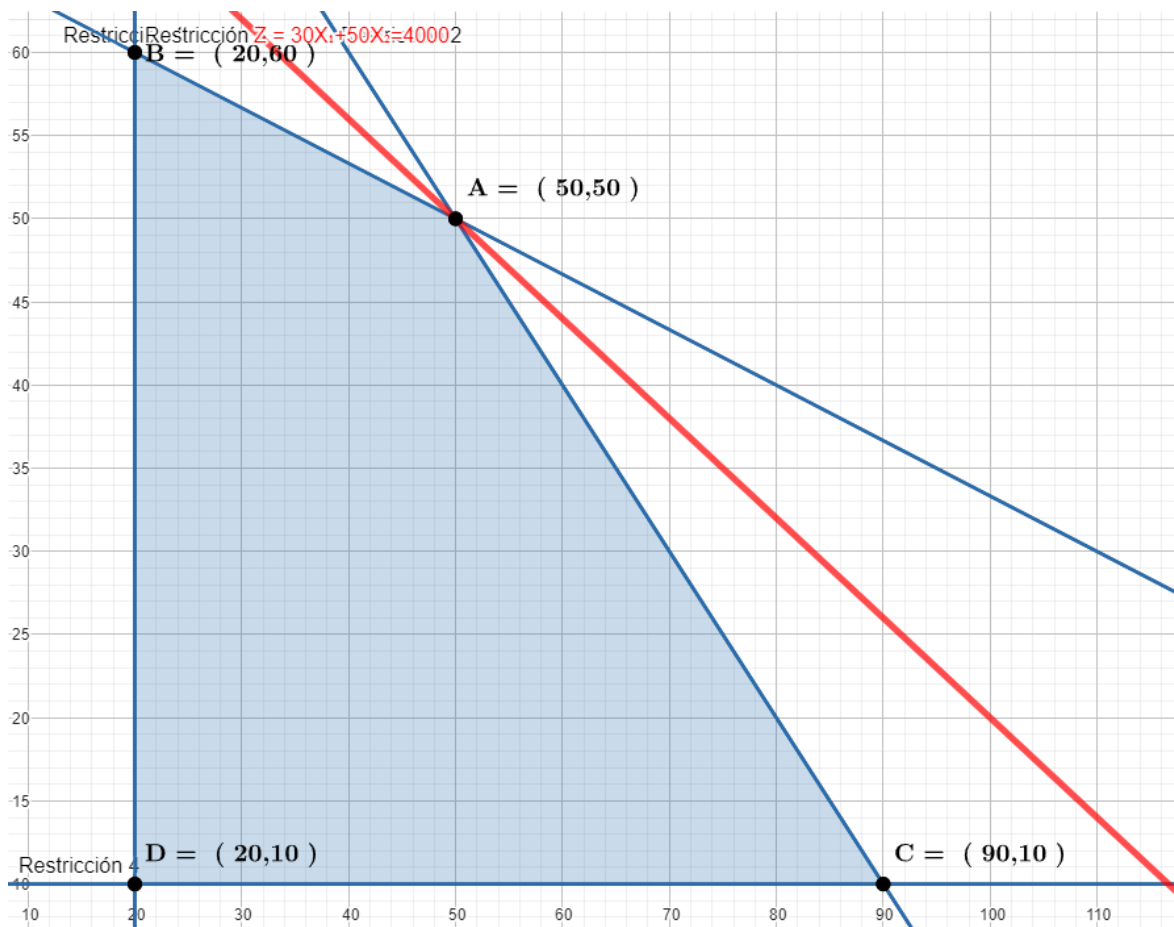
d) Soluciones en los puntos vértice factibles (FEV).

### Gráfico solo puntos factibles



| Punto | Coordenadas<br>(X1,X2) | Valor de la Función<br>Objetivo<br>$30X_1 + 50X_2$ | Factible |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| A     | (50,50)                | $30(50) + 50(50) = 4000$                           | Sí       |
| B     | (20,60)                | $30(20) + 50(60) = 3600$                           | Sí       |
| C     | (90,10)                | $30(90) + 50(10) = 3200$                           | Sí       |
| D     | (20,10)                | $30(20) + 50(10) = 1100$                           | Sí       |

Punto A: Punto Factible



**Solución**

- La solución óptima es  $Z = 4000$
- Se obtiene para los valores de  $X_1=50$  y  $X_2=50$